

Conciliação de geração solar

Caso prático Delfos | Julho de 2026 | Portal Heliora como referência

Síntese

Das cinco usinas analisadas, três têm valores diários idênticos nas duas fontes. Vale do Sol I e Riacho Fundo somam **59.960,8 kWh a menos** no banco Delfos em relação ao portal. Em Vale do Sol I, a diferença corresponde integralmente ao inversor 05. Em Riacho Fundo, falta o registro de 08/07.

Comparação mensal

Usina	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Delta %	Status
SF-001 - Vale do Sol I	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	-8,90%	Diverge
SF-002 - Serra Azul	402.938,1	402.938,1	0,0	0,00%	Bate
SF-003 - Alvorada Norte	182.733,0	182.733,0	0,0	0,00%	Bate
SF-004 - Campo Verde II	864.240,6	864.240,6	0,0	0,00%	Bate
SF-005 - Riacho Fundo	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	-3,16%	Diverge

Delta = Delfos - portal; percentual calculado sobre o portal. Totais do portal obtidos pela coleta diária automatizada e conferidos na interface; totais Delfos calculados no SQLite.

Divergências investigadas

- SF-005 - Riacho Fundo.** O banco registra 30 dias, sem 08/07/2026. O portal exibe 4.258,5 kWh nessa data, valor igual à diferença mensal. A ausência desse registro explica a diferença observada no total.
- SF-001 - Vale do Sol I.** Em cada um dos 31 dias, portal menos Delfos é exatamente igual à geração do Inverter 05 (SF-001-INV-05). No mês, o inversor gerou 55.702,3 kWh, exatamente o déficit observado. Sua capacidade é 386,1 kWp, também igual à diferença entre a capacidade do portal (4.254,8 kWp) e a do banco (3.868,7 kWp). Portanto, o agregado Delfos exclui integralmente esse inversor.
- SF-002, SF-003 e SF-004.** As séries diárias coincidem na precisão de 0,1 kWh, assim como os totais mensais.

Consultas SQL e resultados

Consultas executadas diretamente no arquivo delfos.db, com filtro inclusivo de 01 a 31/07/2026.

1. Geração total e yield específico

```
-- 1. Geracao total e yield especifico por usina em julho/2026.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp,
  round(sum(ed.energy_kwh), 1) as total_kwh,
  round(sum(ed.energy_kwh) / sf.capacity_kwp, 2) as specific_yield_kwh_kwp
from solar_field sf
join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
where ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Cap. kWp	Total kWh	Yield kWh/kWp
SF-001	Vale do Sol I	3.868,70	569.911,6	147,31
SF-002	Serra Azul	2.797,20	402.938,1	144,05
SF-003	Alvorada Norte	1.502,28	182.733,0	121,64
SF-004	Campo Verde II	5.923,71	864.240,6	145,90
SF-005	Riacho Fundo	949,39	130.467,5	137,42

Yield específico = geração mensal registrada no banco / capacidade cadastrada no banco. A capacidade divergente da SF-001 afeta também a leitura desse indicador.

2. Dias registrados

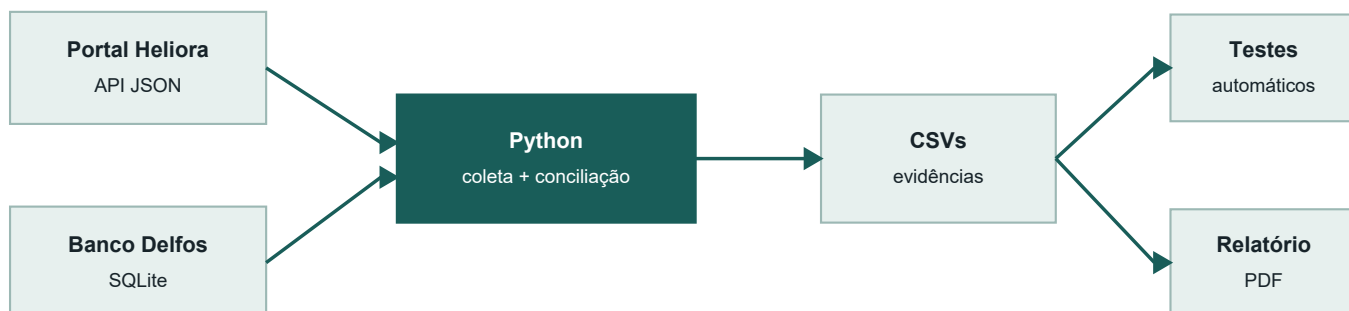
```
-- 2. Quantidade de dias de julho registrados por usina no banco.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  count(ed.date) as days_registered
from solar_field sf
left join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
  and ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Dias em julho
SF-001	Vale do Sol I	31
SF-002	Serra Azul	31
SF-003	Alvorada Norte	31
SF-004	Campo Verde II	31
SF-005	Riacho Fundo	30

Arquitetura da automação

A coleta consulta os mesmos arquivos JSON consumidos pela aplicação web. Não há automação de cliques nem leitura de HTML; são requisições HTTP GET somente para leitura.

Fluxo atual



Endpoints utilizados

Requisição	Finalidade
GET /api/solar_fields.json	Usinas, capacidade e localização
GET /api/solar_fields/{id}/energy_daily.json	Geração diária consolidada da usina
GET /api/solar_fields/{id}/devices.json	Inversores e respectivas capacidades
GET /api/devices/{id}/energy_daily.json	Geração diária de cada inversor

A execução realiza 39 requisições: uma para listar as usinas, cinco para as séries das usinas, cinco para os cadastros de dispositivos e 28 para as séries dos inversores. Cada resposta JSON é convertida em registros tabulares antes da comparação.

Lógica de comparação

1. O banco SQLite e o portal são carregados em estruturas indexadas por usina e data. O intervalo é inclusivo entre 01/07 e 31/07/2026.
2. Para cada usina, o programa soma a energia, conta datas, calcula Delfos menos portal, mede a diferença percentual e registra datas ausentes em cada fonte.
3. Quando há divergência, a comparação desce para o nível diário. Na SF-001, a série portal menos Delfos foi comparada com cada inversor; apenas o INV-05 coincide nos 31 dias. Na SF-005, a diferença é um único registro ausente.
4. O teste automático rejeita datas duplicadas ou faltantes no portal, confirma que a soma dos inversores fecha com cada usina e valida as causas identificadas.

Decisões técnicas e evolução

As tecnologias foram escolhidas para manter a solução pequena, reproduzível e auditável, sem adicionar infraestrutura desnecessária ao escopo do caso.

Justificativa das escolhas

Escolha	Por que foi usada	Limite consciente
Python	Integra HTTP, JSON, CSV e SQLite com pouca dependência e código legível.	Não oferece interface ao usuário por si só.
Endpoints JSON	São estruturados, reproduzíveis e menos frágeis que automação de cliques ou leitura de HTML.	Dependem do contrato da API permanecer estável.
SQLite	É o formato original entregue e permite executar as consultas sem infraestrutura adicional.	Não é a melhor opção para histórico multiusuário em produção.
CSVs	Mantêm evidências simples, portáteis e fáceis de auditar em diversas ferramentas.	Não devem ser a interface principal de um usuário recorrente.
Testes + PDF	Os testes protegem as regras da conciliação; o PDF registra uma execução fechada e compartilhável.	O PDF é estático e não oferece filtros ou investigação interativa.

Autocrítica da implementação

Escopo específico. O período, os totais de controle e parte da narrativa estão ligados a julho de 2026. Isso fortalece a validação deste caso, mas o motor precisaria ser parametrizado para uso recorrente.

Coleta simples. As 39 requisições são síncronas e suficientes para o pequeno volume analisado. Uma versão operacional deveria incluir retentativas, logs estruturados, controle de falhas parciais e tratamento de autenticação.

Persistência em arquivos. CSVs são adequados como evidência de uma execução, mas não substituem um repositório de histórico quando existem vários períodos, usuários ou reprocessamentos.

Relatório acoplado ao caso. O PDF comunica bem as conclusões atuais, porém sua narrativa conhece as divergências encontradas. Uma solução genérica deveria gerar textos e visualizações a partir das regras e dos resultados de cada execução.

Melhorias futuras

- 1. Generalização.** Receber período e fontes como parâmetros, remover totais fixos e transformar as verificações específicas em regras reutilizáveis de detecção de anomalias.
- 2. Operação confiável.** Acrescentar retentativas, logs, identificação de cada execução, armazenamento histórico e agendamento da coleta.
- 3. Dashboard.** Usar o mesmo motor por trás de uma interface, por exemplo em Streamlit, com seleção de período, atualização de dados, status por usina, gráfico diário Portal versus Delfos, investigação por inversor e exportação para CSV ou PDF.
- 4. Papéis dos formatos.** Manter CSVs como evidência auditável e o PDF como fotografia formal de uma execução; o dashboard passaria a ser a interface principal para acompanhamento contínuo.

Arquivos e evidências

Os CSVs preservam a granularidade necessária para reproduzir o diagnóstico e podem ser abertos em Excel, Google Sheets, Python ou ferramentas de banco de dados.

Saídas geradas

Arquivo	Linhas	Conteúdo
portal_energy_daily_julho.csv	155	Usina, data, energia e irradiação
portal_dispositivos.csv	28	Cadastro, modelo, módulos e capacidade
portal_inversores_daily_julho.csv	868	Série diária por inversor
comparacao_julho.csv	5	Resumo da conciliação por usina
divergencias_diarias_julho.csv	32	Diferenças diárias que exigem investigação

Recorte de comparacao_julho.csv

ID	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Dias DB/portal	Status
SF-001	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	31/31	diverge
SF-002	402.938,1	402.938,1	0,0	31/31	bate
SF-005	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	30/31	diverge

Recortes que explicam as divergências

Evidência	Data/equipamento	Valor	Interpretação
Diferença diária SF-001	2026-07-01	1.666,8 kWh	Igual ao INV-05 no mesmo dia
Cadastro INV-05	SF-001-INV-05	386,1 kWp	Igual à diferença de capacidade
Registro ausente SF-005	2026-07-08	4.258,5 kWh	Igual à diferença mensal

Como reproduzir

```
python scripts/automacao_conciliacao.py --with-devices
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
python scripts/gerar_relatorio.py
```

Validação, limites e próximos passos

Controles aplicados

A coleta produziu 155 registros diários de usina e 868 registros de 28 inversores. Cada usina tem 31 datas no portal, sem duplicatas. A soma dos inversores coincide diariamente com cada usina, os totais reproduzem a interface e quatro testes automatizados passaram.

Conclusão sobre a SF-001

A divergência não decorre de arredondamento nem de um fator genérico de escala. Os valores armazenados no banco equivalem à geração do portal sem o inversor SF-001-INV-05. O material fornecido não permite distinguir se a omissão ocorreu no cadastro, na associação do equipamento ou na etapa de ingestão; essa é a investigação operacional recomendada.

Limites

O banco entregue possui apenas agregados diários por usina e não contém histórico de ingestão, logs ou medições por inversor. Por isso, a análise identifica com precisão o dado omitido, mas não a etapa interna que produziu a omissão. O portal foi tratado como fonte da verdade, conforme o enunciado.

O que exigiria dados adicionais

Com os dados disponíveis, é possível concluir que o INV-05 foi excluído do agregado, mas não localizar a etapa interna que causou a exclusão. Para isso, seriam necessários o histórico de associação entre inversores e usinas, a configuração do coletor, os identificadores usados no mapeamento e os logs ou arquivos brutos da ingestão. Não há indício de necessidade de inspeção física: o portal mostra o inversor online e produzindo normalmente. Uma visita à usina só faria sentido se esses registros apontassem falha de medição ou comunicação no equipamento.

Ação recomendada

Revisar o vínculo lógico do INV-05 com a SF-001 e o mapeamento usado pela ingestão; depois, reprocessar julho e executar novamente o teste de conciliação. O mesmo teste pode permanecer no fluxo recorrente para detectar futuras omissões.

Uso de inteligência artificial

IA foi usada para interpretar o enunciado, estruturar as consultas, desenvolver a coleta e o teste automatizado e redigir este relatório. As consultas foram executadas contra o SQLite; a coleta foi validada pelos totais da interface e pela soma dos inversores; e a omissão do SF-001-INV-05 foi comprovada nos 31 dias e na capacidade cadastrada.

Fontes: enunciado 'Orientações Teste Técnico - Estágio Análise de Dados e Automação.pdf'; banco local delfos.db; portal <https://teste-pratico.performance.delfos.im>; CSVs da coleta automatizada na pasta outputs.